

C₆H₁₂O・不斉炭素1個のA~Fを8つの実験で決める。問力が沸点差を水素結合と立体的こみ合いで説明させる語句補充

名古屋大学 名古屋大・前3

2021年入試 ★ 異性体

8手(標準) 1手PETからEを即決する(-4)

名古屋大学 名古屋大・前3
2021年

1手・-4手

8手

PETからEを即決する【近道・化合物E(設問2の一部)】

1. 絞り込んだ部分構造を組み立てて構造式にする<基本>

ペットボトルの高分子=ポリエチレンテレフタレート
→Eはテレフタル酸、
[イ]はエチレングリコール

エステルを割って両側から詰める

1. 分子式から不飽和度を出す<基本>
C₁₂H₁₄O₂ → 不飽和度6。
ベンゼン環1つで4を使う

2. エステルの加水分解からアルコールと酸を割り出す<基本>

A・Bは加水分解でカルボン酸Cと、不安定な中間体を経たDになる=エステル

3. エステルの加水分解からアルコールと酸を割り出す<基本>

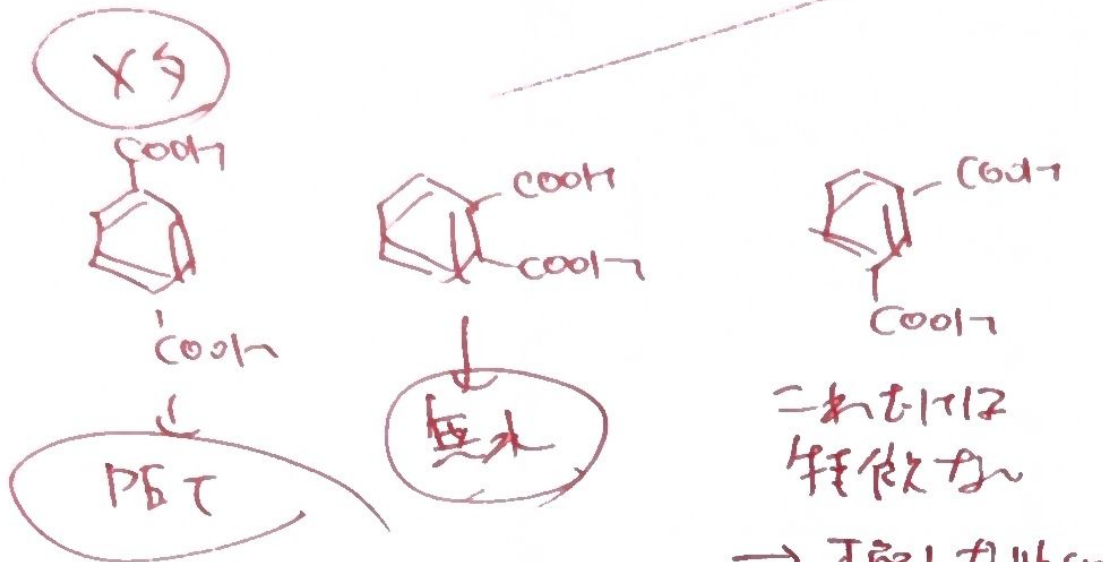
不安定な中間体を経る → ビニルエステル型。Dはカルボニル化合物

A, Bは
Aは酸
(C=Cの位置
がわかる)

1価

結合はするけれど
断れる

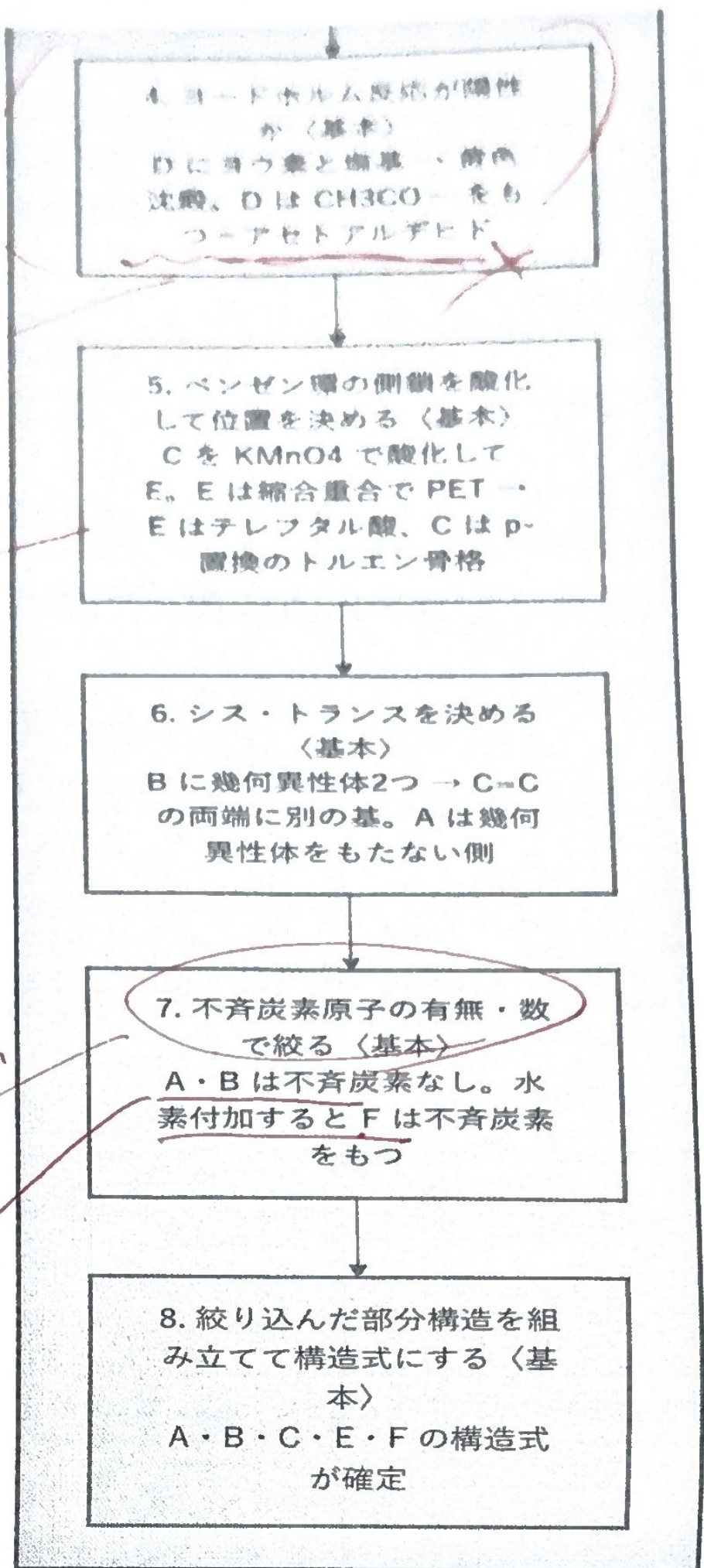
アセトアニリド
ではある



-COOH は電子吸引性なので、
 置換反応で生じる異性体の
 種類で問える...
 なるなら NMR

A, B は 1,4
長持

1,4-ジカルボキシベンゼン C₈H₆O₄



書き起こし済み (問題文/nagoya-2021-zenki-3.md) と照合。読み取り一致